

$$= P(A_n \cap \bigcap_{i=1}^{n-1} A_i) \times P(\bigcap_{i=1}^{n-1} A_i)$$

• Théorème de Bayes: Pour un système complet d'événements $(A_i)_{i=1}^n$ et $B \in \mathcal{E}$ où $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ est un e-p, $P(A_i/B) = \frac{P(B/A_i) \times P(A_i)}{\sum_{j=1}^n P(B/A_j) \times P(A_j)}$ $i=1, n$ $(n \geq 2)$

• Probabilité composée: $P(\bigcap_{i=1}^n A_i) = P(A_1) \times P(A_2/A_1) \times P(A_3/(A_1 \cap A_2)) \times \dots \times P(A_n/\bigcap_{i=1}^{n-1} A_i)$

$$P(\bigcap_{i=1}^n A_i) = P(A_1) \times \prod_{i=2}^n P(A_i / (\bigcap_{j=1}^{i-1} A_j))$$

* Formule de la probabilité $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{I \in \mathcal{G}(1, 2, \dots, n)} (-1)^{|I|+1} P(A_I)$

où $P(\emptyset) = 0$ et $P(A_I) = \prod_{j \in I} P(A_j)$

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i \cap A_j) + \dots + (-1)^{n+1} P(A_1 \cap \dots \cap A_n)$$

Théorème de Poincaré: Soit $(\Omega, \mathcal{E}, f)$ un triplet vérifiant

30/03/2018

- Ω est un ens non vide
 - $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{B}(\Omega)$ vérifiant:
 - Si $A_1, A_2 \in \mathcal{E}$ alors $A_1 \cup A_2 \in \mathcal{E}$ (i)
 - $\Omega \in \mathcal{E}$ (ii)
 - Si $A \in \mathcal{E}$ alors $\bar{A} = C_{\Omega}^A \in \mathcal{E}$ (iii)
- $(\Omega, \mathcal{E})$ est dit probabilisable

$f: \mathcal{E} \rightarrow \mathbb{R}$ (où $(G, +)$ est un groupe) est une application vérifiant: $\forall A_1, A_2 \in \mathcal{E}$,
 $A_1 \cap A_2 = \emptyset \Rightarrow f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) + f(A_2)$ (4)

Écrit $(A_i)_{i \in \mathbb{N}} \in \mathcal{E}$ ($n \in \mathbb{N}; m \in \mathbb{N}$), $\|m\| = \mathbb{Z}_{+} \times \mathbb{N}$. Ht $P(n): f(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i \in \mathbb{N}, m \leq n} f(A_i)$

Nbs: $\mathbb{I} \subseteq \mathbb{N}^* \Rightarrow \mathbb{I} \in (\mathcal{B}(\mathbb{N}, \mathbb{N})) \setminus \emptyset$

*Rq: $f(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i)$ est bien défini car on montre par récurrence que $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \in \mathcal{E}$

Justifions que $f(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i)$ bien défini car $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \in \mathcal{E}$. On se limitera juste à montrer que
 $\forall A_1, A_2 \in \mathcal{E}, A_1 \cap A_2 \in \mathcal{E}$ le cas général en découle par récurrence

Soient donc $A_1, A_2 \in \mathcal{E}$, on a: $\bar{A}_1, \bar{A}_2 \in \mathcal{E} \Rightarrow \overline{A_1 \cup A_2} \in \mathcal{E} \Rightarrow \overline{A_1 \cap A_2} \in \mathcal{E} \Rightarrow A_1 \cap A_2 \in \mathcal{E}$
 d'après (iii) d'après (i) formule de Morgan d'après (iii)

$\sum_{i \in \mathbb{N}, m \leq n} f(A_i)$ (dans un cadre général où $g: \mathcal{B}(\mathbb{N}, \mathbb{N}) \rightarrow G$ est une application) est défini par

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{i \in \mathbb{N}, m \leq n} f(A_i) = \left\{ \begin{array}{l} g(\mathbb{I}) + \sum_{\substack{i \in \mathbb{N}, m \leq n \\ i \neq \mathbb{I}}} f(A_i) \text{ si } |\mathbb{I}| \in 2\mathbb{N}+1 \\ -g(\mathbb{I}) + \dots \text{ si } |\mathbb{I}| \in 2\mathbb{N}^* \end{array} \right. \end{array} \right.$$

avec $\mathbb{I}$ quelconque dans
 $\mathcal{B}(\mathbb{N}, \mathbb{N})^*$
 $\cap (\mathbb{N}, \mathbb{N}) \setminus \emptyset$

lorsqu'il ne reste plus qu'un elt non prélevé à prélever dans $\mathcal{B}(\mathbb{N}, \mathbb{N})^* \setminus \emptyset$ car Σ restreint est elt.

*Démontrons $P(n)$ (on utilise le principe d'induction)

- Pour $n=2$, $A_1 \cap (A_2 \cup A_3) = \emptyset \Rightarrow f(A_1 \cup A_2) = f(A_1) + f(A_2)$
 $A_1 \cup (A_2 \cap A_3) = A_1 \cup A_2$
 ou $(A_2 \cap A_3) \cap (A_1 \cap A_2) = \emptyset \Rightarrow f(A_2) = f(A_2 \cap A_1) + f(A_2 \cap A_3)$
 $(A_2 \cap A_3) \cup (A_1 \cap A_2) = A_2$
 $\Rightarrow f(A_2) = f(A_2 \cap A_1) + f(A_2 \cap A_3)$
 $\Rightarrow f(A_2) = f(A_2 \cap A_1) + f(A_2 \cap A_3)$
 $\Rightarrow f(A_2) = f(A_2 \cap A_1) + f(A_2 \cap A_3)$

donc $P(2)$ vraie

-hérédité: On suppose $P(n)$ vraie jusqu'à un rang $n \in \mathbb{N}, m \leq n$ et montrons $P(n+1)$ vraie

$$\begin{aligned}
 f(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i) &= f(\bigcup_{i=1}^n A_i \cup A_{n+1}) \\
 &= f(\bigcup_{i=1}^n A_i) + f(A_{n+1}) - f(A_{n+1} \cap \bigcup_{i=1}^n A_i) \quad \text{car } P(2) \text{ valide car } 2 \leq n \\
 &= \sum_{I \subseteq \{1, \dots, n+1\}} b_I^{|\mathcal{I}|+1} f(\bigcap_{i \in I} A_i) + f(A_{n+1}) - \sum_{I \subseteq \{1, \dots, n+1\}} b_I^{|\mathcal{I}|+1} f(\bigcap_{i \in I} A_i \cap A_{n+1}) \quad \text{car } (n) \text{ valide} \\
 &= \sum_{\substack{I \subseteq \{1, \dots, n+1\} \\ 1 \notin I}} b_I^{|\mathcal{I}|+1} f(\bigcap_{i \in I} A_i) + \sum_{\substack{I \subseteq \{1, \dots, n+1\} \\ 2 \leq |I| \leq n \\ n+1 \notin I}} b_I^{|\mathcal{I}|+1} f(\bigcap_{i \in I} A_i) - \sum_{\substack{I \subseteq \{1, \dots, n+1\} \\ 2 \leq |I| \leq n+1 \\ n+1 \in I}} b_I^{|\mathcal{I}|+1} f(\bigcap_{i \in I} A_i) = \sum_{\substack{I \subseteq \{1, \dots, n+1\} \\ 1 \notin I}} b_I^{|\mathcal{I}|+1} f(\bigcap_{i \in I} A_i)
 \end{aligned}$$

car $|I| = |I \setminus \{1\}| + 1$

$$= \sum_{|I|=1} b_I^{|\mathcal{I}|+1} f(\bigcap_{i \in I} A_i) + \sum_{\substack{I \subseteq \{1, \dots, n+1\} \\ 2 \leq |I| \leq n \\ n+1 \notin I}} b_I^{|\mathcal{I}|+1} f(\bigcap_{i \in I} A_i) + \sum_{\substack{I \subseteq \{1, \dots, n+1\} \\ 2 \leq |I| \leq n \\ n+1 \in I}} b_I^{|\mathcal{I}|+1} f(\bigcap_{i \in I} A_i) + \sum_{\substack{I \subseteq \{1, \dots, n+1\} \\ 1 \notin I}} b_I^{|\mathcal{I}|+1} f(\bigcap_{i \in I} A_i)$$

$$f(\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i) = \sum_{I \subseteq \{1, \dots, n+1\}} b_I^{|\mathcal{I}|+1} f(\bigcap_{i \in I} A_i) \quad \text{d'où } P(n+1) \text{ valide}$$

$$\text{Q.E.D. } \forall n \in \mathbb{N}, \forall (A_i)_{i \in \mathbb{N}} \in \mathcal{E}, \left| f(\bigcup_{i=1}^n A_i) - \sum_{I \subseteq \{1, \dots, n\}} b_I^{|\mathcal{I}|+1} f(\bigcap_{i \in I} A_i) \right| = \sum_{k=1}^n \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} f(\bigcap_{j=1}^k A_{i_j})$$

* Ex: Une telle somme a $\sum_{k=1}^n C_n^k = 2^n - 1$ termes (théorème de Möbius)

* Application: Vu que Cond: $\mathcal{E} \rightarrow \mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$ et $P: \mathcal{E} \rightarrow [0, 1] \subseteq \mathbb{R}$ (pour $(\mathcal{E}, \mathcal{E}, P)$ un espace probabilisé) alors on déduit

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall (A_i)_{i \in \mathbb{N}} \in \mathcal{E}, \quad \text{Cond } f(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{I \subseteq \{1, \dots, n\}} b_I^{|\mathcal{I}|+1} f(\bigcap_{i \in I} A_i)$$

$$\text{et } P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{I \subseteq \{1, \dots, n\}} b_I^{|\mathcal{I}|+1} P(\bigcap_{i \in I} A_i)$$

* Cette même formule avec les cardinaux aide à établir une expression explicite de f_n .

Ex: Fondamentalement, on admet que $(\mathcal{E}, \mathcal{E}, f)$ doit satisfaire aux axiomes ①, ②, ③ et ④.

$$\begin{aligned}
 f\left(\bigcap_{i=1}^{n+1} A_i\right) &= f\left(\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) \cup A_{n+1}\right) \\
 &= f\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) + f(A_{n+1}) - f(A_{n+1} \cap \bigcap_{i=1}^n A_i) \quad \text{car } P(2) \text{ vraie car } 2 \leq n \\
 &= \sum_{I \subseteq \{1, \dots, n+1\}} b_I^{I+1} f\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) + f(A_{n+1}) - \sum_{I \subseteq \{1, \dots, n+1\}} b_I^{I+1} f\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) \quad \text{car } P(n) \text{ vraie} \\
 &= \sum_{\substack{I \subseteq \{1, \dots, n+1\} \\ 1 \notin I}} b_I^{I+1} f\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) + \sum_{\substack{I \subseteq \{1, \dots, n+1\} \\ 2 \leq |I| \leq n \\ n+1 \notin I}} b_I^{I+1} f\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) - \sum_{\substack{I \subseteq \{1, \dots, n+1\} \\ 2 \leq |I| \leq n+1 \\ n+1 \in I}} b_I^{I+1} f\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \sum_{\substack{I \subseteq \{1, \dots, n+1\} \\ |I| \leq n+2}} b_I^{I+1} f\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) \\
 &\quad \text{car } |I| = |I| + 1
 \end{aligned}$$

$$= \sum_{|I|=1} b_I^{I+1} f\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) + \sum_{\substack{I \subseteq \{1, \dots, n+1\} \\ 2 \leq |I| \leq n \\ n+1 \notin I}} b_I^{I+1} f\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) + \sum_{\substack{I \subseteq \{1, \dots, n+1\} \\ 2 \leq |I| \leq n \\ n+1 \in I}} b_I^{I+1} f\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) + \sum_{\substack{I \subseteq \{1, \dots, n+1\} \\ |I|=n+2}} b_I^{I+1} f\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right)$$

$$f\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{I \subseteq \{1, \dots, n\}} b_I^{I+1} f\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) \quad \text{d'où } P(n+1) \text{ vraie}$$

$$\text{Q.E.D. } \forall n \in \mathbb{N}, \forall (A_i)_{i \in \mathbb{N}} \in \mathcal{E}, \left| f\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) - \sum_{I \subseteq \{1, \dots, n\}} b_I^{I+1} f\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) \right| = \sum_{k=1}^n \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} f\left(\bigcap_{j=1}^k A_{i_j}\right)$$

* Ex: Une telle somme a $\sum_{k=1}^n C_n^k = 2^n - 1$ termes (théorème de Möbius)

* Application: Vu que Card: $\mathcal{E} \rightarrow \mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$ et $P: \mathcal{E} \rightarrow [0, 1] \subseteq \mathbb{R}$ (pour $(\Omega, \mathcal{E}, P)$ un espace probabilisé) alors on déduit

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall (A_i)_{i \in \mathbb{N}} \in \mathcal{E}, \left| \text{Card}\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) - \sum_{I \subseteq \{1, \dots, n\}} b_I^{I+1} \text{Card}\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) \right|$$

$$\text{et } P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{I \subseteq \{1, \dots, n\}} b_I^{I+1} P\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right)$$

* Cette même formule avec les cardinaux aide à établir une expression explicite de $!n$.

Ex: Fondamentalement, on veut que $(\Omega, \mathcal{E}, f)$ doit satisfaire aux axiomes (1), (2), (3) et (4).

Seien $n \in \mathbb{N}$ & $(A_i)_{i \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{B}_I$. Dann notie $\overline{A_i} = C_{\mathcal{B}_I}^{A_i} \quad \forall i \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}$

$$\overline{\left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right)} = \bigcup_{I \in \mathcal{H}_{I,n}} \left[\left(\bigcup_{i \in I} \overline{A_i} \right) \cup \left(\bigcup_{i \in C_{I,n}^I} A_i \right) \right]$$

Notie: $I \subseteq \mathcal{H}_{I,n} \Leftrightarrow I \in \mathcal{B}(\mathcal{H}_{I,n}) \setminus \emptyset$

~~$$= \bigcup_{k=1}^n \left(\bigcup_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \overline{A_{i_j}} \right) \cup \left(\bigcup_{i=1}^n A_i \right)$$~~

$$= \bigcup_{k=1}^n \left[\bigcup_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \left(\left(\bigcup_{j=1}^k \overline{A_{i_j}} \right) \cup \left(\bigcup_{\substack{j \in \mathcal{H}_{I,n} \\ i_j \notin I}} A_{i_j} \right) \right) \right]$$